דף עבודה — פרק 5: חזקת אפס וחזקות שליליות

כל בסיס שונה מאפס בחזקת 0 שווה ל-1, ומעריך שלילי הופך את החזקה למכנה של שבר

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

זכרו: $a^0=1$ לכל $a \neq 0$, ו- $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$. מעריך שלילי אינו הופך את המספר לשלילי — הוא הופך אותו להופכי.

שאלה 1 — חזקת אפס קל

חשבו:

א. 7^0 = _____

ב. 12^0 = _____

ג. 1^0 = _____

שאלה 2 — מעריך שלילי בסיסי קל

חשבו:

א. 2^{-1} = _____

ב. 4^{-1} = _____

ג. 10^{-1} = _____

שאלה 3 — עוד חזקות שליליות קל

חשבו:

א. 2^{-2} = _____

ב. 3^{-2} = _____

ג. 5^{-2} = _____

שאלה 4 — נכון או לא נכון קל

קבעו נכון/לא נכון, ואם לא נכון תקנו:

א. $2^{-3}=-8$

ב. $6^{0}=0$

ג. $3^{-1}=\frac{1}{3}$

שאלה 5 — חישוב מעריכים שליליים בינוני

חשבו:

א. $2^{-4}=$ _____

ב. $3^{-3}=$ _____

ג. $10^{-3}=$ _____

שאלה 6 — הופכי של שבר בינוני

חשבו:

א. $(\frac{1}{2})^{-1}=$ _____

ב. $(\frac{2}{3})^{-1}=$ _____

ג. $(\frac{3}{4})^{-1}=$ _____

שאלה 7 — מהנימוק לתשובה בינוני

נמרוד טוען ש-$4^0=4$ כי "הבסיס נשאר כמו שהוא". הסבירו מדוע הוא טועה, והראו את החישוב הנכון בעזרת $\frac{4^n}{4^n}$.

שאלה 8 — השוואת גדלים בינוני

סדרו מהקטן לגדול: 2^{-2}, 2^0, 2^2, 2^{-1}.

שאלה 9 — מציאת המעריך החסר בינוני

מצאו את n:

א. $2^n=\frac{1}{8}$ _____

ב. $5^n=1$ _____

ג. $3^n=\frac{1}{9}$ _____

שאלה 10 — בסיס לא ידוע בינוני

מצאו את a כך ש- $a^{-2}=\frac{1}{49}$, כאשר a חיובי.

שאלה 11 — אתגר: ביטוי משולב מאתגר

חשבו: $2^0+2^{-1}+2^{-2}$

שאלה 12 — אתגר: השוואת שברים וחזקות מאתגר

קבעו איזה מהביטויים גדול יותר, בלי מחשבון: 3^{-2} או 2^{-3}?

שאלה 13 — אתגר: חוק החילוק עם מעריך שלילי מאתגר

חשבו בעזרת חוק החילוק: $\frac{5^2}{5^5}$, ורשמו את התוצאה גם כחזקה עם מעריך שלילי וגם כשבר.

שאלה 14 — אתגר: הופכי כפול מאתגר

חשבו: $(\frac{1}{3})^{-2}$

שאלה 15 — אתגר: משוואה עם מעריך שלילי מאתגר

מצאו את x: $10^x=0.01$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: חזקת אפס וחזקות שליליות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $7^0=1$ ב. $12^0=1$ ג. $1^0=1$

שאלה 2. א. $2^{-1}=\frac{1}{2}$ ב. $4^{-1}=\frac{1}{4}$ ג. $10^{-1}=\frac{1}{10}$

שאלה 3. א. $2^{-2}=\frac{1}{4}$ ב. $3^{-2}=\frac{1}{9}$ ג. $5^{-2}=\frac{1}{25}$

שאלה 4. א. לא נכון — $2^{-3}=\frac{1}{8}$, לא -8 ב. לא נכון — $6^0=1$ ג. נכון

שאלה 5. א. $2^{-4}=\frac{1}{16}$ ב. $3^{-3}=\frac{1}{27}$ ג. $10^{-3}=\frac{1}{1000}$

שאלה 6. א. $2=(\frac{1}{2})^{-1}$ ב. $\frac{3}{2}=(\frac{2}{3})^{-1}$ ג. $\frac{4}{3}=(\frac{3}{4})^{-1}$

שאלה 7. נמרוד טועה: $\frac{4^n}{4^n}=1=4^0$ לכל n, ולא 4. כל חזקה בחזקת 0 שווה 1.

שאלה 8. מהקטן לגדול: $2^{-2}, 2^{-1}, 2^0, 2^2$ (כלומר $\frac{1}{4} < \frac{1}{2} < 1 < 4$)

שאלה 9. א. $n=-3$ ב. $n=0$ ג. $n=-2$

שאלה 10. $a=7$, כי $7^{-2}=\frac{1}{49}$

שאלה 11. $2^0+2^{-1}+2^{-2}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{7}{4}$

שאלה 12. $3^{-2}=\frac{1}{9}$ ו־$2^{-3}=\frac{1}{8}$. מכיוון ש־$\frac{1}{9} > \frac{1}{8}$, מתקיים $3^{-2}>2^{-3}$

שאלה 13. $\frac{5^2}{5^5}=5^{2-5}=5^{-3}=\frac{1}{125}$

שאלה 14. $(\frac{1}{3})^{-2}=3^2=9$

שאלה 15. $x=-2$, כי $10^{-2}=0.01$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא